



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

作业4参考答案

谢阳涛

问题1讲解



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1. 决策树. 考虑以下数据集：该数据集包含3个二元输入属性（A1、A2和A3）与1个二元输出y，数据如下表所示。

Example	A ₁	A ₂	A ₃	Output y
x ₁	1	0	0	0
x ₂	1	0	1	0
x ₃	0	1	0	0
x ₄	1	1	1	1
x ₅	1	1	0	1

使用决策树学习算法为该数据集训练一棵决策树，并写出在每个节点上选择划分属性时的完整计算过程。

知识点回顾：ID3 决策树

ID3 算法的核心思想是：

每次选择能够让数据集“最干净”的属性作为划分属性。
通常使用信息增益作为划分标准。

1. 信息熵

设数据集 S 中正类比例为 p，负类比例为 1-p，则信息熵为：

$$H(S) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$$

熵越大，数据越混乱；熵越小，数据越干净。

2. 条件熵

按照某个属性 A 划分之后，每个子集都有自己的熵。条件

熵是这些子集熵的加权平均：

$$H(S|A) = \sum |S_v| / |S| H(S_v)$$

3. 信息增益

信息增益表示划分前后不确定性的减少量：

$$\text{Gain}(S,A) = H(S) - H(S|A)$$

信息增益越大，说明该属性越适合作为当前节点的划分属性。

问题1讲解

1. 决策树 考虑以下数据集：该数据集包含3个二元输入属性（A1、A2和A3）与1个二元输出y，数据如下表所示。

Example	A ₁	A ₂	A ₃	Output y
x ₁	1	0	0	0
x ₂	1	0	1	0
x ₃	0	1	0	0
x ₄	1	1	1	1
x ₅	1	1	0	1

使用决策树学习算法为该数据集训练一棵决策树，并写出在每个节点上选择划分属性时的完整计算过程。

1. 原始数据集信息熵

总样本数为 5，其中：

$$y = 0 : 3 \text{ 个}, \quad y = 1 : 2 \text{ 个}$$

因此原始数据集的信息熵为：

$$\begin{aligned} H(S) &= -\frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} - \frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} \\ &\approx 0.971 \end{aligned}$$

2. 计算属性 A₁ 的信息增益

当 A₁ = 0 时：

$$S_{A_1=0} = \{x_3\}, \quad y \text{ 全部为 } 0$$

$$H(S_{A_1=0}) = 0$$

当 A₁ = 1 时：

$$S_{A_1=1} = \{x_1, x_2, x_4, x_5\}$$

其中：

$$y = 0 : 2 \text{ 个}, \quad y = 1 : 2 \text{ 个}$$

$$\begin{aligned} H(S_{A_1=1}) &= -\frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} - \frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned} H(S|A_1) &= \frac{1}{5} \cdot 0 + \frac{4}{5} \cdot 1 \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Gain}(S, A_1) &= H(S) - H(S|A_1) \\ &= 0.971 - 0.8 \\ &= 0.171 \end{aligned}$$

问题1讲解

1. 决策树 考虑以下数据集：该数据集包含3个二元输入属性（A1、A2和A3）与1个二元输出y，数据如下表所示。

Example	A ₁	A ₂	A ₃	Output y
x ₁	1	0	0	0
x ₂	1	0	1	0
x ₃	0	1	0	0
x ₄	1	1	1	1
x ₅	1	1	0	1

使用决策树学习算法为该数据集训练一棵决策树，并写出在每个节点上选择划分属性时的完整计算过程。

3. 计算属性 A₂ 的信息增益

当 A₂ = 0 时:

$$S_{A_2=0} = \{x_1, x_2\}, \quad y \text{ 全部为 } 0$$

$$H(S_{A_2=0}) = 0$$

当 A₂ = 1 时:

$$S_{A_2=1} = \{x_3, x_4, x_5\}$$

其中:

$$y = 0 : 1 \text{ 个}, \quad y = 1 : 2 \text{ 个}$$

$$H(S_{A_2=1}) = -\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} \approx 0.918$$

所以:

$$H(S|A_2) = \frac{2}{5} \cdot 0 + \frac{3}{5} \cdot 0.918 \approx 0.551$$

$$\begin{aligned} Gain(S, A_2) &= H(S) - H(S|A_2) \\ &= 0.971 - 0.551 \\ &= 0.420 \end{aligned}$$

4. 计算属性 A₃ 的信息增益

当 A₃ = 0 时:

$$S_{A_3=0} = \{x_1, x_3, x_5\}$$

其中:

$$y = 0 : 2 \text{ 个}, \quad y = 1 : 1 \text{ 个}$$

$$H(S_{A_3=0}) = -\frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} \approx 0.918$$

当 A₃ = 1 时:

$$S_{A_3=1} = \{x_2, x_4\}$$

其中:

$$y = 0 : 1 \text{ 个}, \quad y = 1 : 1 \text{ 个}$$

$$H(S_{A_3=1}) = 1$$

所以:

$$H(S|A_3) = \frac{3}{5} \cdot 0.918 + \frac{2}{5} \cdot 1 \approx 0.951$$

$$\begin{aligned} Gain(S, A_3) &= H(S) - H(S|A_3) \\ &= 0.971 - 0.951 \\ &= 0.020 \end{aligned}$$

5. 根节点选择

$$Gain(S, A_1) = 0.171$$

$$Gain(S, A_2) = 0.420$$

$$Gain(S, A_3) = 0.020$$

因为:

$$Gain(S, A_2) > Gain(S, A_1) > Gain(S, A_3)$$

所以根节点选择:

$$A_2$$

$$A_2$$

$$\begin{array}{c} / \quad \backslash \end{array}$$

问题1讲解

1. 决策树 考虑以下数据集：该数据集包含3个二元输入属性（A1、A2、A3）与1个二元输出y，数据如下表所示。

Example	A ₁	A ₂	A ₃	Output y
x ₁	1	0	0	0
x ₂	1	0	1	0
x ₃	0	1	0	0
x ₄	1	1	1	1
x ₅	1	1	0	1

使用决策树学习算法为该数据集训练一棵决策树，并写出在每个节点属性时的完整计算过程。

6. 对 A₂ = 1 的子集继续划分

当 A₂ = 1 时:

$$S' = \{x_3, x_4, x_5\}$$

其中:

$$\begin{aligned} y = 0 : 1 \uparrow, \quad y = 1 : 2 \uparrow \\ H(S') = -\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} \\ \approx 0.918 \end{aligned}$$

按 A₁ 划分

$$\begin{aligned} A_1 = 0 : \{x_3\}, \quad y = 0 \\ H(S'_{A_1=0}) = 0 \\ A_1 = 1 : \{x_4, x_5\}, \quad y \text{全部为} 1 \\ H(S'_{A_1=1}) = 0 \end{aligned}$$

所以:

$$\begin{aligned} H(S'|A_1) &= \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} \cdot 0 \\ &= 0 \\ Gain(S', A_1) &= H(S') - H(S'|A_1) \\ &= 0.918 - 0 \\ &= 0.918 \end{aligned}$$

按 A₃ 划分

$$A_3 = 0 : \{x_3, x_5\}$$

其中:

$$\begin{aligned} y = 0 : 1 \uparrow, \quad y = 1 : 1 \uparrow \\ H(S'_{A_3=0}) = 1 \\ A_3 = 1 : \{x_4\}, \quad y = 1 \\ H(S'_{A_3=1}) = 0 \end{aligned}$$

所以:

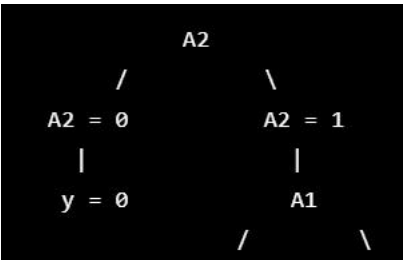
$$\begin{aligned} H(S'|A_3) &= \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 \\ &= \frac{2}{3} \\ &\approx 0.667 \\ Gain(S', A_3) &= H(S') - H(S'|A_3) \\ &= 0.918 - 0.667 \\ &= 0.251 \end{aligned}$$

因为:

$$Gain(S', A_1) > Gain(S', A_3)$$

所以在 A₂ = 1 的分支上继续选择:

$$A_1$$



问题1讲解

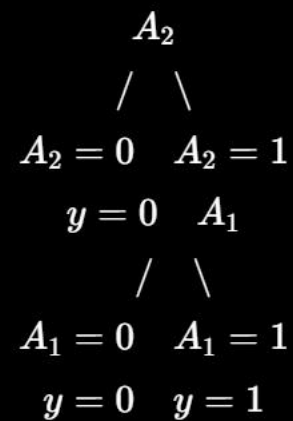


1. 决策树. 考虑以下数据集：该数据集包含3个二元输入属性（A1、A2和A3）与1个二元输出y，数据如下表所示。

Example	A_1	A_2	A_3	Output y
x_1	1	0	0	0
x_2	1	0	1	0
x_3	0	1	0	0
x_4	1	1	1	1
x_5	1	1	0	1

使用决策树学习算法为该数据集训练一棵决策树，并写出在每个节点上选择划分属性时的完整计算过程。

7. 最终决策树



也可以写成规则：

$$\begin{cases} A_2 = 0 \Rightarrow y = 0 \\ A_2 = 1, A_1 = 0 \Rightarrow y = 0 \\ A_2 = 1, A_1 = 1 \Rightarrow y = 1 \end{cases}$$

问题2讲解



2. 卷积计算. 对图A的网格数据进行卷积计算，卷积核为图B，步长为1，padding=(1,1)，计算出卷积结果后，给出该结果用ReLU函数（即 $\max(0, x)$ ）激活后的结果。

20	21	3	19	33
102	35	18	26	21
153	98	76	55	24
102	53	64	32	9
26	36	37	68	99

图 A

1	-1	1
4	0	9
2	6	3

图 B

知识点回顾：卷积计算

二维卷积输出尺寸计算公式为：

输出尺寸 = $[(\text{输入尺寸} + 2 \times \text{padding} - \text{卷积核尺寸}) / \text{stride}] + 1$

本题中：输入尺寸 = 5, padding = 1, 卷积核尺寸 = 3, stride = 1

因此：输出尺寸 = $(5 + 2 \times 1 - 3) / 1 + 1 = 5$

所以输出矩阵仍然是 5×5 。

问题2讲解

2. 卷积计算. 对图A的网格数据进行卷积计算，卷积核为图B，步长为1，padding=(1,1)，计算出卷积结果后，给出该结果用ReLU函数（即 $\max(0, x)$ ）激活后的结果。

20	21	3	19	33
102	35	18	26	21
153	98	76	55	24
102	53	64	32	9
26	36	37	68	99

图 A

1	-1	1
4	0	9
2	6	3

图 B

注：按照深度学习中常用的卷积计算方式处理，即不翻转卷积核，直接进行滑动窗口乘加计算。

1. 输入矩阵与卷积核

输入矩阵 A 为：

$$A = \begin{bmatrix} 20 & 21 & 3 & 19 & 33 \\ 102 & 35 & 18 & 26 & 21 \\ 153 & 98 & 76 & 55 & 24 \\ 102 & 53 & 64 & 32 & 9 \\ 26 & 36 & 37 & 68 & 99 \end{bmatrix}$$

卷积核 K 为：

$$K = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & 9 \\ 2 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

题目给定：

$$stride = 1, \quad padding = (1, 1)$$

输出尺寸：

$$\begin{aligned} H_{out} &= \frac{H + 2P - K}{S} + 1 \\ &= \frac{5 + 2 \times 1 - 3}{1} + 1 \\ &= 5 \end{aligned}$$

所以输出矩阵大小为：

$$5 \times 5$$

问题2讲解



2. 卷积计算. 对图A的网格数据进行卷积计算, 卷积核为图B, 步长为1, padding=(1,1), 计算出卷积结果后, 给出该结果用ReLU函数 (即 $\max(0, x)$) 激活后的结果。

20	21	3	19	33
102	35	18	26	21
153	98	76	55	24
102	53	64	32	9
26	36	37	68	99

图 A

1	-1	1
4	0	9
2	6	3

图 B

2. padding 后矩阵

$$A_{pad} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & 21 & 3 & 19 & 33 & 0 \\ 0 & 102 & 35 & 18 & 26 & 21 & 0 \\ 0 & 153 & 98 & 76 & 55 & 24 & 0 \\ 0 & 102 & 53 & 64 & 32 & 9 & 0 \\ 0 & 26 & 36 & 37 & 68 & 99 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3. 左上角元素计算示例

取左上角 3×3 区域:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & 21 \\ 0 & 102 & 35 \end{bmatrix}$$

与卷积核逐元素相乘并求和:

$$\begin{aligned} Y_{1,1} &= 0 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 \\ &\quad + 0 \cdot 4 + 20 \cdot 0 + 21 \cdot 9 \\ &\quad + 0 \cdot 2 + 102 \cdot 6 + 35 \cdot 3 \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 189 + 0 + 612 + 105 \\ &= 906 \end{aligned}$$

问题2讲解



2. 卷积计算. 对图A的网格数据进行卷积计算, 卷积核为图B, 步长为1, padding=(1,1), 计算出卷积结果后, 给出该结果用ReLU函数 (即 $\max(0, x)$) 激活后的结果。

20	21	3	19	33
102	35	18	26	21
153	98	76	55	24
102	53	64	32	9
26	36	37	68	99

图 A

1	-1	1
4	0	9
2	6	3

图 B

4. 完整卷积结果

$$Y = \begin{bmatrix} 906 & 575 & 511 & 564 & 254 \\ 1528 & 1694 & 1228 & 832 & 344 \\ 1586 & 2095 & 1516 & 880 & 343 \\ 686 & 1494 & 1075 & 1161 & 889 \\ 275 & 550 & 777 & 1080 & 295 \end{bmatrix}$$

5. ReLU 激活

ReLU 函数为:

$$\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$$

因为卷积结果中所有元素均大于 0, 所以:

$$\text{ReLU}(Y) = Y$$

最终结果为:

$$\text{ReLU}(Y) = \begin{bmatrix} 906 & 575 & 511 & 564 & 254 \\ 1528 & 1694 & 1228 & 832 & 344 \\ 1586 & 2095 & 1516 & 880 & 343 \\ 686 & 1494 & 1075 & 1161 & 889 \\ 275 & 550 & 777 & 1080 & 295 \end{bmatrix}$$